개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(전기공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 전기
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	지능형전력망설비	지능형전력망설비
전기·전자	전기	지능형전력망설비	지능형전력망설비소프트웨어
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전기	미래형전기시스템	스마트유지보수운영

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1520시간)

3. 교육훈련수준 : 전기설비 Level 5

4.교육훈련대상자 : 전기공학분야의 학위전공 심화과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 전기전력설비 구성의 기본인 회전기, 원동기의 제작, 생산의 전 단계인 전력기기 설계에 필요한 이론 및 기기의 기능에 관한 업무를 할 수 있다.
- 제어 및 계측의 수행을 센서 등의 물리적 장치로써 설정된 동작이 자동으로 수행되도록 하는 장치를 설계, 제작, 시험, 설치할 수 있다.
- 실무중심의 핵심기술을 디지털회로 설계와 신기술을 접목하여 창의적으로 설계하고, 실무에 적용할 수 있는 능력을 가질 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *128 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기획과프리젠테이션	프리젠테이션 기획의 중요성, 프리젠테이션 스토리텔링의 정의, 트리구조작성, 슬라이드 단위 작성, 젠 형식 등	32
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
창의적문제해결	직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성, 디자인씽킹, 아이디어 발상 방법 등	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI전력수요관리	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *336 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	자동화시스템제어실무	1901080301_22v4	자동제어시스템 분석	52	4	ncs모듈
		1901080401_14v2	제어원리 응용	12		ncs모듈
	전기설비안전관리실무	1901060303_25v2	수전설비 운영	24	3	ncs 모듈
		1901060322_25v2	배전 · 간선설비 운영	24		ncs 모듈
	에너지변환실무	1901040208_14v1	지능형전력망 운송 소프트웨어 설계	48	3	ncs 모듈
	모션비전제어실무	1901080216_16v2	소프트웨어 작성	24	3	ncs모듈

선택	모션비전제어실무	1901080217_16v2	통합시스템 제작	24	3	ncs모듈
	마이크로그리드운용실무	1901040112_16v2	마이크로그리드 설치·운영	24	3	ncs모듈
		1901040113_16v2	신재생 계통연계 설비 구축	24		ncs모듈
	전기공학종합설계실무	1901060104_16v3	배선설비 설계	16	2	ncs모듈
		1901060111_16v3	수변전설비 설계	16		ncs모듈
	전기에너지관리응용실무	1901130110_22v2	에너지관리시스템(EMS) 스마트 유지보수 운영	48	3	ncs모듈

3) NCS 미적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
선택	전공프로젝트실습1	회전기기, 전선과 케이블, 고정기기 기술 및 분석 등	64	4
	AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
	전기기기운용실무	전기기기의 기초 이론, 직류기, 동기기, 변압기, 유도기, 교류정류자기등의 운용 등	48	3
	전력전자공학	전력용 반도체소자의 개요	32	2
	회로망해석응용	회로개념의 발달	32	2
	전자장론응용	스칼라와 벡터장의 개요	32	2
	회로망해석심화	2단자쌍 파라미터1	32	2
	시스템제어공학응용	제어의 개념	32	2
	전력계통공학응용	전력계통의 개요	32	2
	전자장론심화	전류의 정의와 성질	32	2
	시스템제어공학심화	제어의 개념	32	2
	전력계통공학심화	전력계통설비	32	2
	데이터기반제어실무	마이크로프로세서를 활용한 전력회로의 설계 및 시스템 제작, 통신프로그램 작성법 등	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	전공프로젝트실습2	자동제어기기, 에너지 변환기, 계측기류, 전기설비 기술 및 분석 등	64	4

7. 훈련이수체계도

5수준	신재생 계통연계 설비 구축	자동제어시스템 분석	배선설비 설계
			수변전설비 설계
			수전설비 운영
			에너지관리시스템(EMS) 스마트 유지보수
			지능형전력망 운송 소프트웨어 설계
4수준	마이크로그리드 설치·운영		
3수준			배전 · 간선설비 운영
			제어원리 응용
			통합시스템 제작
2수준			소프트웨어 작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	지능형전력망설비	자동제어시스템유지정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			336	71	25	70	17	10	7	18	9	21	18	4	14	18	2	28
계			0	8	6	2	4	4	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
교양	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2		2	2										
	소 계		0	6	4	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
	선택	창의적문제해결		2	2		2	2										
		기획과프리젠테이션		2	2					2	2							
		AI코딩		2		2							2		2			
계			336	63	19	68	13	6	7	16	7	21	16	4	12	18	2	28
전공	소 계		0	19	19	0	6	6	0	7	7	0	4	4	0	2	2	0
	선택 (이론)	전력전자공학		2	2		2	2										
		회로망해석응용		2	2		2	2										
		전자장론응용		2	2		2	2										
		회로망해석심화		2	2					2	2							
		시스템제어공학응용		2	2					2	2							
		전력계통공학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		시스템제어공학심화		2	2								2	2				
		전력계통공학심화		2	2								2	2				
		전자장론심화		2	2											2	2	
	소 계		336	30	0	30	7	0	7	6	0	6	8	0	8	9	0	9
	선택 (실습)	자동화시스템제어실무	64	4		4	4		4									
		전기설비안전관리실무	48	3		3	3		3									
		AI전력수요관리		3		3				3		3						
		에너지변환실무	48	3		3				3		3						
		모션비전제어실무	48	3		3							3		3			
		마이크로그리드운용실무	48	3		3							3		3			
		전기공학종합설계실무	32	2		2							2		2			
		전기기기운용실무		3		3										3		3
		데이터기반제어실무		3		3										3		3
		전기에너지관리응용실무	48	3		3										3		3
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
기획과프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
프리젠테이션 기획, 슬라이드 디자인 및 전달 방법을 익혀 프리젠테이션 역량을 함양한다. 주제에 맞는 프리젠테이션을 설계하고 발표한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프리젠테이션 기획의 중요성	2			
2	프리젠테이션 스토리텔링의 정의	2			
3	프리젠테이션 스토리라인 작성 1단계, 트리 구조 작성	2			
4	프리젠테이션 스토리라인 작성 2단계, 슬라이드 단위 작성	2			
5	생성형 AI를 활용한 스토리라인 작성 활용법	2			
6	주제별·인원별 슬라이드 기획 1. 젠 형식, 컨설팅 형식 슬라이드	2			
7	주제별·인원별 슬라이드 기획 2. 주제에 따른 디자인 형식	2			
8	슬라이드 디자인 기법 1. 이미지의 선택과 활용	2			
9	슬라이드 디자인 기법 2. 슬라이드 분할 기법 및 폴더링 기법	2			
10	매력적인 슬라이드 작성 방법 1. 템플릿 사용 및 색상 선택	2			
11	매력적인 슬라이드 작성 방법 1. 글씨체 활용 및 그래프 주관화	2			
12	프리젠테이션 3요소 및 필수 도구	2			
13	프리젠테이션 실습 및 자가 연습법	2			
14	프리젠테이션 상황별 질문 대처법	2			
15	실전 프리젠테이션 평가	2			
16	실전 프리젠테이션 피드백	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail				
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
창의적문제해결			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
창의적 문제해결을 위한 디자인씽킹 개념과 절차를 이해하고, 디자인씽킹을 적용하여 프로토타입을 제작하고 테스트 결과를 분석하여 발표한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성	2			
2	창의적 문제해결을 위한 사고기법의 중요성	2			
3	디자인씽킹의 개념과 특징	2			
4	디자인씽킹 절차	2			
5	공감하기 수행 방법 및 계획 수립	2			
6	공감하기 방법(인터뷰, 관찰, 체험) 적용	2			
7	공감하기 지원 도구(페르소나, 사용자 여정 지도) 활용	2			
8	문제 정의문 구성요소와 작성방법	2			
9	아이디어 발상 방법(확산적·수렴적 사고기법)	2			
10	프로토타입 제작과 테스트 계획 수립	2			
11	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 1. 팀 구성 및 주제 탐색	2			
12	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 2. 발표사례 분석 및 보고서 작성	2			
13	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 3. 문제정의와 아이디어 발상	2			
14	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 4. 프로토타입 제작과 테스트	2			
15	디자인씽킹 팀 프로젝트 발표	2			
16	디자인씽킹 팀 프로젝트 피드백	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰설비	1			
9	전기화재	1			
10	전기설비의 방폭2	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력용 반도체소자의 개요	2			
2	반도체의 구조와 정류소자	2			
3	정류회로 이론	2			
4	트랜지스터의 구조와 동작원리	2			
5	사이리스터(SCR)	2			
6	GTO 사이리스터	2			
7	게이트 트리거의 개념과 동작원리	2			
8	반도체 트리거 펄스회로	2			
9	단상 제어정류	2			
10	다상 제어정류	2			
11	교류 전력제어	2			
12	사이리스터 턴오프 방법	2			
13	직류전력제어	2			
14	단상 인버터	2			
15	3상 인버터	2			
16	사이클로컨버터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
회로망해석응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자·통신 회로와 디지털회로, 자동제어 및 컴퓨터 등 공학의 기초가 되는 회로망을 해석 응용 할 수 있는 능력을 부여하여 실사구시의 현장 적응을 할 수 있다.	·회로망해석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로개념의 발달	2			
2	회로망 기술규정과 회로소자 1	2			
3	회로망 기술규정과 회로소자 2	2			
4	회로방정식 1	2			
5	회로방정식 2	2			
6	1계 미분방정식	2			
7	초기조건	2			
8	고계 미분방정식 1	2			
9	고계 미분방정식 2	2			
10	Laplace 변환 1	2			
11	Laplace 변환 2	2			
12	기타 신호파형의 변환	2			
13	임피이던스함수와 회로망정리 1	2			
14	임피이던스함수와 회로망정리 2	2			
15	회로망함수 1	2			
16	회로망함수 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전자장론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기 및 전파현상에 관한 물리적 및 수학적인 명확성과 근본적인 이해를 제공해 줌으로 벡터해석, 전자장의 에너지 및 전력의 개념과 맥스웰 방정식의 상호작용을 이해하고 응용할 수 있다.	·전자장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스칼라와 벡터장의 개요	2			
2	좌표계	2			
3	좌표계의 변환	2			
4	벡터의 미적분법	2			
5	정리와 기호법	2			
6	Ampere 의 힘에 관한 법칙	2			
7	Gauss의 법칙	2			
8	Faraday 법칙	2			
9	연속방정식과 회전법칙	2			
10	전자장의 물리적 성질	2			
11	전기력과 자기력 장	2			
12	전하와 장의 상호작용	2			
13	유전체와 도체	2			
14	자기재료	2			
15	경계조건	2			
16	재료와 전력과 에너지	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
회로망해석심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자·통신 회로와 디지털회로, 자동제어 및 컴퓨터 등 공학의 기초가 되는 회로망을 해석 응용 할 수 있는 능력을 부여하여 실사구시의 현장 적응력을 갖도록 한다.	·회로망해석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2단자쌍 파라미터1	2			
2	2단자쌍 파라미터2	2			
3	정현파와 정상해석1	2			
4	정현파와 정상해석2	2			
5	페이저와 페이저도	2			
6	주파수 응답곡선1	2			
7	주파수 응답곡선2	2			
8	입력,전력의 전송 및 삽입손1	2			
9	입력,전력의 전송 및 삽입손2	2			
10	푸리에 급수와 스펙트라1	2			
11	푸리에 급수와 스펙트라2	2			
12	푸리에적분과 스펙트라1	2			
13	푸리에적분과 스펙트라2	2			
14	대형회로망1	2			
15	대형회로망2	2			
16	상태방정식의 구성법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어기술의 개념과 미분방정식의 변환방식을 익히고, 수학적인 모델을 표현함으로서 제어에 대한 전반적인 내용을 이해하여 산업현장에서 추구하고 있는 저비용 고효율화에 적극적으로 대처할 수 있다.	·시스템제어공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어의 개념	2			
2	제어계의 종류	2			
3	복소변수의 개념	2			
4	라플라스변환	2			
5	상미분방정식의 라플라스변환해법	2			
6	행렬의 연산	2			
7	z 변환	2			
8	전달함수	2			
9	블럭선도	2			
10	신호흐름선도	2			
11	물리계의 수학적 모델	2			
12	제어계에서의 DC 전동기	2			
13	상태방정식의 행렬표현	2			
14	상태방정식과 고계 미분방정식의 관계	2			
15	전달함수의 분해	2			
16	가제어성과 가관측성	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 생산.수송하여 소비하는 각종설비를 유기적으로 결합한 전력계통의 요소, 조류계산, 유.무효전력제어 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·전력계통공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의 개요	2			
2	전력계통의 표현	2			
3	전력계통 기초방정식	2			
4	전력계통 구성	2			
5	전력계통 회로망	2			
6	전력조류 계산	2			
7	주파수제어	2			
8	유효전력 제어	2			
9	전력계통 해석	2			
10	전압제어	2			
11	무효전력 제어	2			
12	고장해석	2			
13	계통보호	2			
14	전력계통의 안정도	2			
15	전력계통 계획	2			
16	전력계통 운용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전자장론심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기 및 전파현상에 관한 물리적 및 수학적인 명확성과 근본적인 이해를 제공해 줌으로 벡터해석, 전자장의 에너지 및 전력의 개념과 맥스웰 방정식의 상호작용을 이해하고 응용할 수 있다.	·전자장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류의 정의와 성질	2			
2	전도전류 및 변위전류	2			
3	자기유도	2			
4	Faraday의 법칙	2			
5	자계와 전류사이에 작용하는힘	2			
6	Hall효과 및 Pinch효과	2			
7	자속밀도 및 자속	2			
8	자계의 에너지	2			
9	자기 및 상호 인덕턴스	2			
10	인덕턴스의 직렬연결	2			
11	전자유도현상	2			
12	자계에너지와 전자유도	2			
13	전자유도에 의한 전계	2			
14	전자유도에 의한 전계 Maxwell의 전자 방정식	2			
15	평면파 및 Poynting 의 정리	2			
16	하전입자의 운동	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어계통의 응답 분석을 통하여 다각적인 안정도를 판별함으로서 산업현장에서 사용되고 있는 제어기를 이해하고, 또한 제어기를 설계해봄으로서 산업현장에서 추구하고 있는 저비용 고효율의 제어기를 운용할 수 있다.	·시스템제어공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어계통의 시간응답	2			
2	2차계의 과도응답	2			
3	전달함수의 우세극	2			
4	제어계의 안정도	2			
5	근궤적의 기본성질	2			
6	근궤적의 작도	2			
7	이산치 제어계의 근궤적	2			
8	PID 제어기의 설계	2			
9	극-영점 소거 제어	2			
10	상태궤환제어	2			
11	나이퀴스트 안정도 판별법	2			
12	다중루프계의 안정도	2			
13	상대안정도	2			
14	Nichols 선도	2			
15	진상 보상제어기	2			
16	진-지상 보상기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통공학심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 생산.수송하여 소비하는 각종 설비를 유기적으로 결합한 전력계통의 특성, 고장계산, 통신방식, 계통연계의 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·전력계통공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통설비	2			
2	전력계통 부하특성	2			
3	전력계통 부하제어	2			
4	전력계통 고장계산	2			
5	전력계통 보호협조	2			
6	전력계통 자동화	2			
7	전력계통 모델링	2			
8	전력계통 전압관리	2			
9	전력계통 손실관리	2			
10	전력계통 보호기기	2			
11	전력IT시스템	2			
12	전력계통 통신방식	2			
13	분산형전원의 종류	2			
14	분산형전원 계통연계	2			
15	현재의 전력시스템과 시장	2			
16	미래의 전력시스템	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
자동화시스템제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·제어대상 및 제어기기 등의 특성을 알고 제어원리를 파악하여, 시스템운영에 응용할 수 있다. ·제어시스템의 전반적인 프로세스를 확인하고 제어로직과 관련도면의 검토를 통해, 제어대상을 효율적으로 통제할 수 있다.	ncs모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080301_22v4 자동제어시스템 분석	34	제어논리회로 분석하기	10		
2			디지털 통신제어 분석하기	10		
3			연동제어 회로 분석하기	4		
4	1901080401_14v2 제어원리 응용	30	제어대상 분석하기	4		
5			제어방식 응용하기	4		
6	1901080301_22v4 자동제어시스템 분석	34	시퀀스제어 분석하기	10		
7	1901080401_14v2 제어원리 응용	30	제어기본 이론 응용하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동화시스템제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어논리회로 분석하기	제어 회로의 동작 순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어논리회로를 구성하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	기존 제어기기의 설정값을 재설정하거나 분석, 조정할 수 있다.		
	각종 신호 변화에 따른 정상 동작 유무를 판단하여 제어논리회로를 수정, 보완할 수 있다.		
디지털 통신제어 분석하기	디지털 통신에서 사용하는 유선과 무선 통신 방식을 식별할 수 있고, 사용 환경에 맞는 통신 방식을 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 방식의 네트워크 시스템 구성에 따른 통신 장치를 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 장치에 따른 파라미터(Parameter) 설정을 할 수 있다.		
	통신 방식에 맞는 데이터그램 또는 프로토콜 구성 방식을 파악할 수 있다.		
	통신에 문제가 발생했을 때 분석 툴을 활용하여 필요한 조치를 수행할 수 있다.		
시퀀스제어 분석하기	불대수의 기본법칙을 확인하여 논리회로와 진리표를 작성할 수 있다.		
	기기매뉴얼과 시퀀스제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	유접점과 무접점 개소를 판단하여 접점 규격을 확인할 수 있다.		
	현장상황 변동 시 시퀀스제어 도면을 상황에 맞게 수정 보완할 수 있다.		
	설계도서에 제시된 입 · 출력 제어회로의 분석 및 시뮬레이션을 할 수 있다.		
	제어회로에 부속되는 보호회로, 경보회로, 표시회로, 타이머회로, 인터록회로, 자기유지회로, 록아웃회로 등을 확인할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 시퀀스제어 회로가 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		
연동제어 회로 분석하기	기기매뉴얼과 제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어도면에서 연동제어 회로(Interlock circuit)와 롯아웃 회로(Lockout circuit)를 분석 및 구성할 수 있다.		
	연동 신호에 따라 기기별 상호 접속을 할 수 있다.		
	신호의 이상유무에 따라 제어 도면을 수정 보완할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 연동제어 회로의 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		
제어대상 분석하기	시스템의 구성도를 확인하고 공정의 흐름을 분석할 수 있다.		
	제어대상의 위치와 특성에 따른 공정상 중요도를 확인하여 운전에 활용할 수 있다.		
	제어대상인 압력, 유량, 온도와 같은 물리적 요소에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	제어 대상의 정상운전치를 확인하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어 대상의 운전 목표치를 확인하여 관리할 수 있다.		

제어기본 이론 응용하기	자동제어의 필요성과 그 효과를 설명할 수 있다.		
	자동제어의 기본 개념을 알고 정의할 수 있다.		
	정해진 제어동작 과정을 자동적으로 실행하는 원리를 설명할 수 있다.		
	제어동작 과정에 사용되는 각종 용어를 활용할 수 있다.		
	제어신호의 전달과정을 도형화 하여 설명할 수 있다.		
제어방식 응용하기	자동제어장치의 안전을 확보하기 위하여 정해진 제어방식을 확인하고 조작 할 수 있다.		
	현장에 적합한 제어개념과 제어방식 별 장 · 단점을 검토하여 조작 할 수 있다.		
	오차를 최소화하기 위하여 피드백제어 개념과 장단점을 확인하여 조작 할 수 있다.		
	제어동작에 필요한 각종 용어를 확인하고 설명할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기설비안전관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·부하설비에 대하여 안정적인 전력공급을 위해 수전설비 계통도를 확인하고 설비의 각종기기를 운영·점검할 수 있다. ·구내배전설비와 저압수전의 운영을 위해 배전반, 분전반, 버스 덕트·케이블 트레이, EPS실을 점검할 수 있다.	ncs 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060303_25v2 수전설비 운영	25	수전설비계통 확인하기	5		
2			개폐기 조작하기	5		
3			차단기 조작하기	5		
4			특고압기기 점검하기	5		
5			수변전실 환경 관리하기	5		
6	1901060322_25v2 배전·간선설비 운영	23	배전반 점검하기	5		
7			EPS실 점검하기	6		
8			분전반 점검하기	6		
9			버스 덕트·케이블 트레이 점검하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비안전관리실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수전설비계통 확인하기	수전설비 단선결선도에 따라 적용된 기기의 기능과 역할을 확인하여 이상 발생 시 대응방안을 수립할 수 있다.		
	공급변전소와 수용가 간의 배전방식의 특성을 분석하여, 이상 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	가공전선로, 지중전선로 인입위치와 포설경로를 확인하여, 부적합 사항에 따른 조치계획을 수립할 수 있다.		
	보호울타리의 파손, 부식, 자물쇠 잠금장치, 위험표지판, 수변전실 청소, 배수상태를 점검하여 위험요소에 대한 개선대책을 수립할 수 있다.		
	고장에 따른 단락 강도를 확인하여 부적합시 차단기 교체를 제시할 수 있다.		
개폐기 조작하기	전기설비 고장 발생 시 개폐 순서에 따른 사고에 대비하여 인입개폐기와 차단기의 기능과 동작책무를 파악하여 조작할 수 있다.		
	수전설비 조작순서에 따라 수전용 인입개폐기를 수동 · 자동으로 조작할 수 있다.		
	전력용 Fuse(PF, COS)의 개방 · 투입 상태를 확인하고 수동으로 조작할 수 있다.		
	부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기 종류별 특징을 파악하고, 운전조건에 따라 조작할 수 있다.		
	설치기준에 따라 개폐기의 이격거리, 배선방법을 확인하여 부적합 사항에 대한 개선방안을 제시할 수 있다.		
차단기 조작하기	사고예방을 위하여 수전용 차단기의 인 · 출입을 조작할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계전기의 설정값을 정정할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계측기의 표시내용으로 정상 여부를 판단할 수 있다.		
	주차단기반의 조작전원, 내부히터 작동과 표시등의 동작 상태를 확인하여 정상 작동 여부를 판단할 수 있다.		
특고압기기 점검하기	정기점검 시 특고압기기의 이상 여부, 전선접속부 연결상태를 확인하여 점검표를 작성할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 운전 상태에서 이상 냄새, 진동현상, 크랙, 아크 여부를 확인할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 특고압기기의 보호도체 이상여부를 확인할 수 있다.		
	특고압기기 운전 중 무정전 진단장비를 활용하여 무정전 점검을 수행할 수 있다.		
	설치기준에 따라 특고압기기의 이격거리, 배선방법을 확인할 수 있다.		
수변전실 환경 관리하기	작업자, 관리자, 점검자 안전을 위한 수전설비 이격거리를 확보할 수 있다.		
	수변전실 온습도 관리기준에 따라 환기, 공조설비를 관리할 수 있다.		
	수변전실 수손 피해방지를 위한 배수시설, 차수시설을 관리할 수 있다.		
	수변전실 주위 환경에 따라 회피시설, 배출시설을 관리할 수 있다.		
	안전관리규정에서 정한 안전관리장비, 보존문서를 관리할 수 있다.		
배전반 점검하기	수용가내의 전기설비의 종류, 설치장소 등을 파악하기 위해 간선계통도를 확인할 수 있다.		
	전력품질 향상을 위하여 전력품질분석계로 배전반을 점검하여 고조파를 발생시키는 부하를 파악하고 대책을 수립할 수 있다.		

배전반 점검하기	배전반은 정전상태 또는 활선상태에서 정밀점검 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	배전반 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 전기기기진단 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	접지저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 우천 상태, 계절적 요인, 보조접지극 상태를 고려하여 판정할 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과에 관한 보고서를 작성할 수 있다.		
분전반 점검하기	분전반 내의 배선용차단기(MCCB), 누전차단기(ELCB) 등의 성능과 절연저항, 접지저항을 정기적으로 점검하고 기록 · 보관할 수 있다.		
	누전에 의한 인체감전 및 화재를 예방하기 위하여 선로 및 부하기기의 절연저항을 측정하고 관리할 수 있다.		
	절연저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 전기설비의 온도, 주위 습도를 고려하여 판정할 수 있다.		
	절연저항 측정이 곤란한 경우 누설전류를 측정하여 기준 값 이하로 관리할 수 있다.		
	일반인이 접촉할 우려가 있는 장소에는 주택용 배선차단기, 주택용 누전차단기를 설치하였는지 점검할 수 있다.		
	주택용 분전반의 구조는 KS C 8326-7, 옥내에 설치하는 분전반은 불연성, 난연성의 것이거나 KS C 8326-8.10에 적합한지 점검할 수 있다.		
	인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소의 콘센트는 인체감전보호용 누전차단기 설치, 기술기준에 적합한지 여부를 점검할 수 있다.		
버스 덕트・케이블 트레이 점검하기	KESG 저압옥내배선의 점검 지침에 따라 버스 덕트의 지지방법, 지지간격, 배전반, 모선, 변압기와의 접속의 배선의 가요도체 상태를 점검할 수 있다.		
	도체 상호의 접속은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속하였는지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이의 지지간격, 회로명, 행선표시, 본딩, 접지선의 굵기, 진동에 대한 조치를 현장여건과 기술기준에 준하여 설치하였는지 확인할 수 있다.		
EPS실 점검하기	EPS실 내 누수상태, 결로현상, 습기유입, 먼지유입 등을 확인할 수 있다.		
	관계자 이외의 출입 장소를 구분하기 위하여 안전표시와 시건장치를 확인할 수 있다.		
	화재확산을 방지하기 위하여 방화구역 관통부분의 내화처리의 연소방지 조치여부를 점검할 수 있다.		
	방화구역 관통부분의 케이블 트레이, 버스 덕트의 상하 좌우 진동을 확인할 수 있다.		
	출입구 방지턱 높이는 침수높이를 감안하여 설치되었는지 확인할 수 있다.		
	안전과 유지관리를 위하여 EPS실의 출입구 크기, 면적, 기기배치에 의한 상호 이격거리, 조명시설, 환기시설을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
에너지변환실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· IT기술이 접목된 에너지 변환기술과 전력용 반도체소자의 운용기술을 익혀 안정적이고 고효율적으로 실시간 전력공급이 가능하도록 적절한 방식의 토폴로지, 제어방식을 결정하여 제작도면 및 운용할 수 있다.	ncs 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901040208_14v1 지능형전력망 운송 소프트웨어 설계	48	충전설비시스템 SW 구축하기	10		
2			충전설비시스템 SW 운용하기	10		
3			V2G SW 구축하기	10		
4			V2G SW 운용하기	10		
5			EV 충전인프라 SW 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지변환실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전설비시스템 SW 구축하기	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템의 충전방식 특성을 분석하고 그 특성에 맞는 처리시스템을 구축할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 전기요금체계에 따라 과금정보를 제공하는 충전설비시스템을 구축할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템의 완속이나 급속과 같은 충전속도에 따라 관리 시스템을 구축할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템의 충전대상과 충전정보를 상호전달 수 있는 통신 모듈을 구축할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템의 충전시 발생되는 오동작을 구별하여 제어할 수 있는 모듈을 구축할 수 있다.		
충전설비시스템 SW 운용하기	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 지능형전력망 운송시스템의 구성요소를 파악하고 충전설비시스템의 운영 SW를 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템과 전기요금체계와 연계하여 과금정보시스템을 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템의 충전 속도(완속, 급속)에 따라 해당 관리 시스템을 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템에서 충전요청에 따라 통신모듈을 통해 충전 대상과 충전설비시스템의 충전정보를 분석하고 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전설비시스템의 충전 중에 발생되는 오동작을 파악하고 정상상태로 복귀할 수 있도록 운용할 수 있다.		
V2G SW 구축하기	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 V2G 구성요소간 상호동작을 해석할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 V2G 구성요소간 역전송 관리시스템을 구축할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 역전송 정보를 제공하는 시스템을 구축할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 역전송 대상과 역전송 정보를 상호전달 수 있는 통신 모듈을 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 역전송시 발생되는 오동작을 구별하여 제어할 수 있는 모듈을 설계할 수 있다.		
V2G SW 운용하기	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 V2G 구성요소간 상호동작에 따라 역전송 관리시스템을 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 역전송 동작시 역전송 정보 시스템을 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 계통에 연계된 역전송 대상과 역전송 정보를 관리하는 소프트웨어를 운용할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 역전송시 발생되는 오동작을 판별하여 오동작을 중지할 수 있다.		
EV 충전인프라 SW 설계하기	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 완속 충전 설비 시스템을 해석하고 운영할 수 있는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 급속 충전 설비 시스템을 해석하고 운영할 수 있는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전인프라 관리시스템과 연계하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 충전인프라 구성에 대한 배전계통 영향을 분석할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 최대 전력수요관리를 위하여 전력제어시스템과 연계하는 소프트웨어를 설계할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 신재생 및 에너지 저장 장치(ESS)와 충전시스템 상호운용성이 확보된 연계를 위한 운영 소프트웨어를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
모션비전제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동제어기기를 동작시키기 위하여 사용자 매뉴얼에 따라 사용자화면과 제어프로그램을 작성할 수 있다. ·전체시스템을 완성하기 위하여 개별유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다.	ncs모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080216_16v2 소프트웨어 작성	24	사용자화면 작성하기	4		
2			제어프로그램 작성하기	20		
3	1901080217_16v2 통합시스템 제작	24	통합제어반 조립하기	12		
4			통합시스템 시험하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모션비전제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사용자화면 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	사용자 화면을 작성하기 위한 그래픽 소프트웨어를 사용할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 동작시나리오를 작성할 수 있다.		
	사용자 편의성을 고려하여 기능별 사용자화면을 작성할 수 있다.		
제어프로그램 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	제어프로그램을 작성하기 위한 프로그램 개발환경을 사용할 수 있다.		
	데이터 처리를 위한 데이터베이스 설계 및 구축을 할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 제어프로그램을 작성할 수 있다.		
통합제어반 조립하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다.		
통합시스템 시험하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과　　전공 : -

교과목명			
마이크로그리드운용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·마이크로그리드를 구축하기 위해 발전원, EES, PCS 등의 기기를 설치하고 운영할 수 있다. ·신재생에너지를 지능형전력망 주요구성과 연결하기 위한 신재생에너지설비, 계통연계장치, EES를 구축할 수 있다.	ncs모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901040112_16v2 마이크로그리드 설치·운영	24	마이크로그리드 설치하기	12		
2			마이크로그리드 운영하기	12		
3	1901040113_16v2 신재생 계통연계 설비 구축	24	신재생에너지설비 설치하기	8		
4			계통연계장치 구축하기	8		
5			EES구축하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로그리드운용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
마이크로그리드 설치하기	발전원, EES, PCS, 전력량계 등 기기와 장비를 설계도서에 준하여 안정성 기준에 맞게 선정할 수 있다.		
	에너지저장장치를 계통연계형, 독립형에서 안전하게 작동할 수 있도록 보호장비를 확인하여 설치할 수 있다.		
	신재생 발전장비를 안정적이고 고효율 운전이 가능하도록 설치할 수 있다.		
	각 장치 간 안정적인 운영이 되도록 통신 및 전력계통을 연계할 수 있다.		
마이크로그리드 운영하기	상호운용성 확보방안에 따라 마이크로그리드 내 기기간 계통관계를 분석할 수 있다.		
	마이크로그리드 내 기기간 상호연계하여 전력의 생산 · 판매 · 소비를 위한 시스템을 운용할 수 있다.		
	마이크로그리드 내 장치 변경 시 즉시 동작 할 수 있는 종합관리시스템을 운영할 수 있다.		
	마이크로그리드 도입에 따른 운영 효과를 분석하여 제시할 수 있다.		
신재생에너지설비 설치하기	다양한 지리적 조건(기후, 위치 등)을 고려하여 최적운전이 가능한 신재생 에너지원을 설치할 수 있다.		
	신재생에너지 계통연계를 위하여 출력 및 품질 제어가 가능하도록 설치할 수 있다.		
	지능형 소비를 고려하여 지능형 수배전반 및 분전반 등에 연계할 수 있다.		
	독립운전 시 발전설비를 보호하기 위하여 보호장치를 설치할 수 있다.		
	발전에 관한 정보를 전력공급자와 소비자에게 전달하기 위한 통신 및 디바이스를 구축할 수 있다.		
계통연계장치 구축하기	양방향 전력거래가 가능하도록 계통연계장치를 구축할 수 있다.		
	공통점(PCC : Point of Common Coupling)을 기준으로 평상시 계통과 전력거래를 수행하고, 비상시 단독운전이 가능하도록 구축할 수 있다.		
	부하 증가 등을 고려하여 다양한 종류의 신재생에너지가 전력계통에 연계될 수 있도록 구축할 수 있다.		
	전력거래를 고려하여 양방향 전력량 계측이 가능하도록 AMI 등을 구축할 수 있다.		
	계통 절환 시 부하에 영향을 미치지 않도록 무정전 절환 스위치를 설치할 수 있다.		
	신재생 에너지 추가 및 증설에 대비한 연계구축 방안을 계획을 수립할 수 있다.		
	계통연계장치를 운영 · 제어가 가능하며 상위와 통신이 가능하도록 하는 제어장치(IED)를 구축할 수 있다.		
EES구축하기	독립운전 시 부하, 운전시간, 운전조건에 맞추어 저장장치를 구축할 수 있다.		
	신재생 에너지 전력품질보상 및 전력망 연계가 가능하도록 저장장치를 구축할 수 있다.		
	전력저장장치의 과충전, 과방전을 방지하기 위한 충 · 방전 제어를 설계하고 운영할 수 있다.		
	특정 정보를 스마트기기(AMI 등)에 제공할 수 있는 통신 기능을 고려하여 EES를 구축할 수 있다.		
	에너지저장장치의 종류 및 특성을 고려한 EES를 구축할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과　　전공 : -

교과목명			
전기공학종합설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전원설비와 조명, 전열 및 동력설비 등의 부하설비를 연결하는 전원 공급설비의 배선설계를 할 수 있다. ·수전지점에서 전력을 수전하고 변전설비에서 전압을 변성하여 배전반까지 전력을 공급하는 설비를 설계할 수 있다.	ncs모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060104_16v3 배선설비 설계	16	배선도 작성하기	4		
2			배선방식 선정하기	4		
3			배선용량 계산하기	4		
4			배선보호기기 선정하기	4		
5	1901060111_16v3 수변전설비 설계	16	기기선정하기	6		
6			용량계산하기	6		
7			시스템 선정하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공학종합설계실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선도 작성하기	도면의 종류, 축척, 용지 등을 확인하고, 전기기술분야에 사용되는 기호(KS C IEC 60027)를 사용하여 배선도를 작성할 수 있다.		
	옥내배선에 있어서 전등, 전열, 동력, 통신, 신호, 재해방지, 피뢰설비 등의 배선과 기기의 부착방법을 표시하는 도면에 사용하는 전기기호에 따라 작성할 수 있다.		
	설계는 계획에 의해 시스템이 선정된 것을 구체화 하는 것으로써 설계단계를 이해하고, 단계별 수행사항과 성과물을 확인할 수 있다.		
	조명설비와 전원설비 등의 에너지절약 시스템과 기기적용, 에너지 절약을 위한 제어설비의 설계방안을 선정할 수 있다.		
	옥내배선공사 방법을 숙지하여 설계도에 적용할 수 있다.		
배선방식 선정하기	부하설비를 확인하고, 부하의 운전상황과 중요도, 비상전원의 필요성, 수용률을 검토하여 용도별로 간선을 분류할 수 있다.		
	부하설비의 종류, 규모, 분포상황과 변전설비와의 관계를 검토하여 고압이나 저압, 단상, 3상 등 배전방식을 결정할 수 있다.		
	부하설비 용량을 증요도, 용도별로 구분하고 신뢰성과 경제성을 감안한 간선의 배선방식을 선정할 수 있다.		
	공사방법 선정을 위해 간선의 재료에 알맞은 배선방식을 결정할 수 있다.		
	분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
	부하의 공간계획에 따른 분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
배선용량 계산하기	배선의 규격을 결정하기 위하여 부하설비용량을 산정할 수 있다.		
	기계적 강도, 전압강하, 허용전류를 고려한 전선의 굵기를 선정할 수 있다.		
	배선거리, 설비용량에 의한 정격전류 등을 고려하여 전압강하를 계산할 수 있다.		
	허용전류 감소계수를 고려하여 허용전류를 적용할 수 있다.		
배선보호기기 선정하기	전로에 단락전류와 과부하전류가 흐를 때 자동적으로 전로를 차단할 수 있는 과전류 보호를 검토하고, 적용 장소에 대한 과전류 차단기를 선정할 수 있다.		
	감전방지와 폭발방지, 전로의 손상방지 등을 위하여 지락보호를 할 수 있다.		
	저압회로에서 누전으로 인한 감전사고와 전기화재 등을 방지하기 위한 누전 차단기에 대하여 검토하고, 적용 장소에 대한 누전 차단기를 선정할 수 있다.		
시스템 선정하기	전력의 안정성, 신뢰성, 경제성을 고려하여 수전전압과 수전방식, 모선방식을 결정할 수 있다.		
	수전용량에 따라 수변전설비 결선방식을 결정할 수 있다.		
	부하용량과 특성을 고려하여 전압 변성방식과 뱅크구성을 결정 할 수 있다.		
	수변전설비 계통을 고려하여 접지방식을 선정할 수 있다.		
기기선정하기	전력품질 확보와 경제성을 고려하여 변압기를 선정할 수 있다.		
	부하용량과 단락용량을 고려하여 개폐, 차단장치 등을 선정할 수 있다.		
	보호시스템과 계측제어 시스템에 알맞은 변성기류를 선정할 수 있다.		
	전력손실을 방지하기 위한 역률보상장치를 선정할 수 있다.		

용량계산하기	유지보수와 수변전설비의 확장성을 고려한 수변전설비 용량을 산정할 수 있다.		
	수용률, 부등률을 적용하여 변압기용량을 결정할 수 있다.		
	허용전류, 전압강하, 단락전류, 설치방법 등을 고려하여 간선의 크기를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기에너지관리응용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· Energy Management System, Smart Maintenance와 효율적으로 에너지를 관리하기 위하여 다양한 제어기술과 AI기반 데이터 관리 기술을 통해 에너지관리시스템의 관리 · 운용 · 활용 개선과 스마트 유지보수 운영할 수 있다.		ncs모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901130110_22v2 에너지관리시스템(EMS) 스마트 유지보수 운영	48	에너지관리시스템(EMS) 운용 상태 확인하기	16		
2			에너지관리시스템(EMS) 집중 분석하기	16		
3			에너지 효율 개선하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기에너지관리응용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
에너지관리시스템(EMS) 운용 상태 확인하기	에너지관리시스템(EMS)의 전력 계통도 · 설계 환경을 고려하여 스마트 계측장치의 설치 개소, 계측 방법을 확인할 수 있다.		
	스마트 계측장치 별 데이터 신뢰성 검증을 위해 해당 장치의 결선 상태 · 통신 기능 이상 여부를 파악할 수 있다.		
	수집된 데이터가 데이터베이스에 저장 · 관리될 수 있도록 스마트 계측 장치의 기능을 설정하여 데이터를 확인할 수 있다.		
	스마트 계측 데이터 수집 이상이 발생 시 조치할 수 있도록 장치와 시스템 간 통신에 대한 이상 유무를 확인할 수 있다.		
에너지관리시스템(EMS) 집중분석하기	에너지 사용 현황을 파악하기 위하여 에너지관리시스템(EMS)을 통해 에너지 사용 패턴에 대한 추이 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
	. 에너지 관리시스템(EMS)을 통해 에너지 사용에 영향을 주는 여러 동인 중 에너지 사용량과 밀접한 관계의 동인을 선별하여 상호 미치는 관계의 정도를 분석할 수 있다.		
	시스템 기반의 설비 · 공간 별 에너지 효율 분석을 통해 비효율적인 설비 · 에너지 사용 개소를 찾아낼 수 있다.		
	에너지 사용량에 대한 효율성 검증을 위해 설비 단위, 공간 단위 별 에너지 효율을 나타내는 KPI를 설정할 수 있다.		
에너지 효율 개선하기	전기설비 에너지 효율을 개선하기 위해 전기설비의 운용 효율을 진단할 수 있다.		
	전기설비의 에너지 효율 개선을 위해 상기 실행 결과에 따른 설비의 개선 방안을 도출하고 실행할 수 있다.		
	동인 대비 최적의 에너지사용량 범위를 설정하여 자동제어가 될 수 있도록 시스템을 구성한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,
	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기기기운용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전력망에 IT기술을 결합하여 전력공급자와 소비자가 안정적이고 고효율의 지능화된 양방향 전력사용시스템을 구축하여 실시간으로 전력사용을 제어할 수 있다.		·전기기기(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기기 기초이론	3			
2	직류발전기의 구조 및 역할	3			
3	유기기전력 및 전기자 권선법	3			
4	전기자반작용	3			
5	직류발전기의 종류 및 특성	3			
6	직류전동기의 원리 및 특성	3			
7	분권전동기의 특성과 속도 제어법	3			
8	동기발전기의 원리 및 특성	3			
9	변압기의 원리	3			
10	변압기의 구조 및 보호방식	3			
11	유도기	3			
12	유도전동기	3			
13	속도 제어법	3			
14	단상 유도전동기	3			
15	동기전동기	3			
16	정류기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
데이터기반제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 기초이론을 기반으로 마이크로프로세서를 이용한 회로의 설계 및 제작, 펌웨어 작성법을 습득하여 자동화 제어에 응용할 수 있다.	·마이크로콘트롤러 89S51 (자체편집교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	명령어 및 연산기본프로그램	3			
2	LED제어실습	3			
3	인터럽트실습	3			
4	타이머실습	3			
5	7-세그먼트실습	3			
6	LCD디스플레이실습	3			
7	A/D변환실습	3			
8	D/A변환실습	3			
9	Dot-Matrix제어실습	3			
10	데이터 전송실습	3			
11	DC모터제어실습	3			
12	스테핑모터제어실습	3			
13	데이터 변환실습	3			
14	포토센서제어실습	3			
15	온도센서제어실습	3			
16	I/O포트제어실습 및 과정정리	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
효율적인 제어 프로그램의 구조를 설계함에 있어 필요한 능력을 함양		전공교재 및 논문	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습 기획(작품/논문)	4			
2	프로젝트 실습 기획(작품/논문)				
3	프로젝트 실습 기획(작품/논문)				
4	설계(작품/논문)	4			
5	설계(작품/논문)				
6	설계(작품/논문)				
7	설계(작품/논문)				
8	설계(작품/논문)				
9	프로그램 및 제작(작품/논문)	4			
10	프로그램 및 제작(작품/논문)				
11	프로그램 및 제작(작품/논문)				
12	프로그램 및 제작(작품/논문)				
13	프로그램 및 제작(작품/논문)				
14	프로그램 및 제작(작품/논문)				
15	프로그램 및 제작(작품/논문)				
16	프로그램 및 제작(작품/논문)				

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
효율적인 제어 프로그램의 구조를 설계함에 있어 필요한 능력을 함양	전공교재 및 논문

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습 기획(작품/논문)	4			
2	프로젝트 실습 기획(작품/논문)				
3	프로젝트 실습 기획(작품/논문)				
4	설계(작품/논문)	4			
5	설계(작품/논문)				
6	설계(작품/논문)				
7	설계(작품/논문)				
8	설계(작품/논문)				
9	프로그램 및 제작(작품/논문)	4			
10	프로그램 및 제작(작품/논문)				
11	프로그램 및 제작(작품/논문)				
12	프로그램 및 제작(작품/논문)				
13	프로그램 및 제작(작품/논문)				
14	프로그램 및 제작(작품/논문)				
15	프로그램 및 제작(작품/논문)				
16	프로그램 및 제작(작품/논문)				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재학 중 일정 기간 산업체에서 현장실습을 함으로써 급격히 발전, 변화하고 있는 산업계의 실정을 파악하고 생산 기술 과정을 견학, 분석, 체험토록 하여 현장감을 갖도록 한다.	전기분야 모듈교재 ·전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	15			
2	현장실습 및 일지 작성				
3	현장실습 및 일지 작성				
4	현장실습 및 일지 작성				
5	현장실습 및 일지 작성				
6	현장실습 및 일지 작성				
7	현장실습 및 일지 작성				
8	현장실습 및 일지 작성				
9	현장실습 및 일지 작성	15			
10	현장실습 및 일지 작성				
11	현장실습 및 일지 작성				
12	현장실습 및 일지 작성				
13	현장실습 및 일지 작성				
14	현장실습 및 일지 작성				
15	현장실습 및 일지 작성				
16	현장실습 및 일지 작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재학 중 일정 기간 산업체에서 현장실습을 함으로써 급격히 발전, 변화하고 있는 산업계의 실정을 파악하고 생산 기술 과정을 견학, 분석, 체험토록 하여 현장감을 갖도록 한다.	·전기분야 모듈교재 ·전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	15			
2	현장실습 및 일지 작성	15			
3	현장실습 및 일지 작성				
4	현장실습 및 일지 작성				
5	현장실습 및 일지 작성				
6	현장실습 및 일지 작성				
7	현장실습 및 일지 작성				
8	현장실습 및 일지 작성				
9	현장실습 및 일지 작성				
10	현장실습 및 일지 작성				
11	현장실습 및 일지 작성				
12	현장실습 및 일지 작성				
13	현장실습 및 일지 작성				
14	현장실습 및 일지 작성				
15	현장실습 및 일지 작성				
16	현장실습 및 일지 작성				